

第17章 原子核物理简介

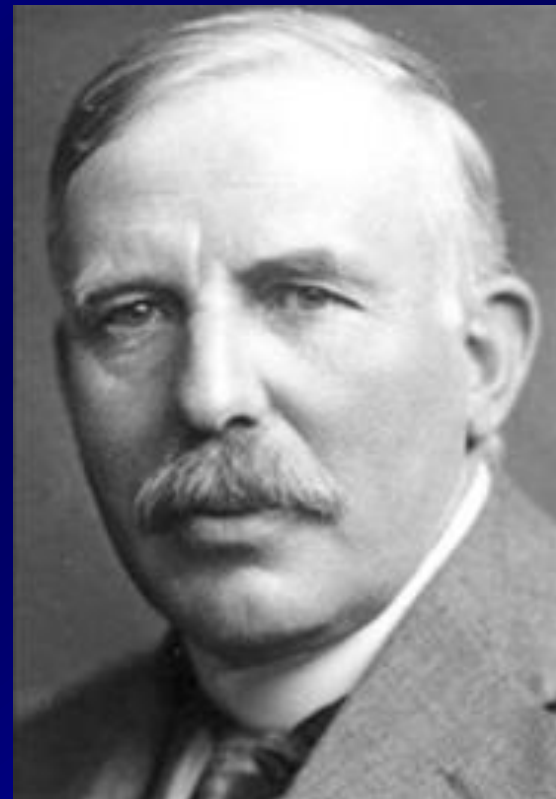
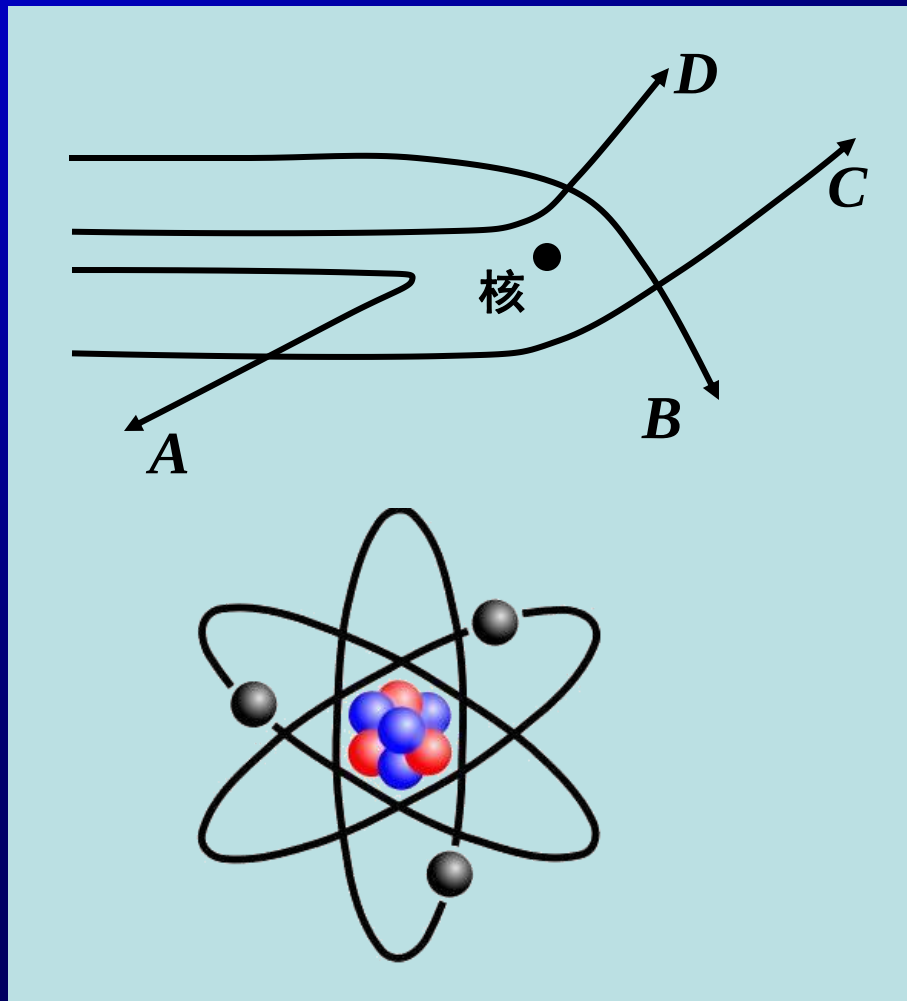
第1节 原子核的结构和基本性质

第2节 原子核的衰变

第3节 核反应和核能的利用

一、原子核的结构和基本性质

卢瑟福 α 粒子散射实验



卢瑟福1871年8月13日出生于新西兰，1895年到英国剑桥大学学习，成为J.J.汤姆孙的研究生。1908年卢瑟福荣获诺贝尔化学奖，同年在曼切斯特大学任教，继续指导他的学生进行 α 粒子散射的实验研究。

第1节 原子核的结构和基本性质

1.1 原子核的组成和大小



➤ 核子数（质量数**A**），实验发现原子核的体积总是正比于其质量数。如果把原子核看成球体，其半径**R**和质量数**A**的关系为：

$$R = R_0 A^{1/3}$$

$$R_0 = 1.20 \times 10^{-15} \text{ m}$$

➤ 原子核密度： $\rho = 2.29 \times 10^{17} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

➤ 核子数（质量数**A**），实验发现原子核的体积总是正比于其质量数。如果把原子核看成球体，其半径**R**和质量数**A**的关系为：

$$R = R_0 A^{1/3}$$

$$R_0 = 1.20 \times 10^{-15} \text{ m}$$

➤ 原子核密度： $\rho = 2.29 \times 10^{17} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

➤ 各种原子核的密度近乎相同。这表明无论原子核中核子数目有多少，每一个核子在核内几乎都占有相同大小的体积。这也说明核力是短程力，具有饱和性。

1.2 原子核的电荷与质量

质子(p): 就是氢核, 带有正电荷 $+e$,

$$m_p = 1.007\,276\,u$$

(u 为原子质量单位, $1\,u = 1.660\,565\,5 \times 10^{-27}\,kg$).

中子(n): 不带电,

$$m_n = 1.008\,665\,u$$

$$N_p = Z \quad N_n = A - Z$$

相同的质子数 Z , 中子数 N 不同的原子核称为同位素

原子核的标示: ${}_1^1\text{H}$, ${}_2^4\text{He}$, ${}_6^{12}\text{C}$, ${}_8^{16}\text{O}$ 推广: ${}_0^1\text{n}$, ${}_{-1}^0\text{e}$

1.3 原子核的核力和结合能

组成原子核的质子之间存在着较强的库仑斥力，力图使原子核解体，而万有引力比电磁力小 10^{37} 倍，远不能抵消静电力的作用而把核子束缚在一起。

由此推测，核子之间必定存在着另一种相互作用力，称为核力：

➤ 核力是一种比电磁力强得多的强相互作用力，主要是吸引力。

➤ 核力是短程力，只有当核子间距离小于 10^{-15}m 时才显示出来，大于 10^{-15}m 时核力远小于库仑力。

➤ 核力与核子的带电状况无关。大量实验表明，质子之间，中子之间，质子和中子之间所表现的核力作用大致相同。

➤ 核力具有饱和性。即一个核子只能与附近的有限个数的核子发生核力作用，而不能与原子核内所有核子发生这种作用。

➤ 原子核的结合能

实验发现，任何一个原子核的质量总是小于组成该原子核的核子质量之和，它们之间的差额称为原子核的**质量亏损**：

设原子核 ${}_Z^AX$ 的质量为 M_x ，质子的质量为 m_p ，中子的质量为 m_n ，在这一原子核中共有 Z 个质子和 $(A - Z)$ 个中子，质量亏损为：

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M_x$$

根据相对论质能关系 $\Delta E = \Delta mc^2$ ，如果质量亏损 $\Delta m = 1u$ ，则对应的能量改变为：

$$\begin{aligned}\Delta E &= 1uc^2 = 1.6605655 \times 10^{-27} \text{ kg} \times c^2 \\ &= 1.49244 \times 10^{-10} \text{ J} = 931.5 \text{ MeV}\end{aligned}$$

因 例：He原子核的质量亏损与结合能分别为
释放出 $\Delta m = 4.031882u - 4.001505u = 0.030377u$
 $\Delta E = \Delta mc^2 = 4.539871 \times 10^{-12} \text{ J} \approx 28.34 \text{ MeV}$

$$\Delta E = \Delta mc^2 = [Zm_H + (A - Z)m_n - M] \times 931.5 \text{ MeV}$$

形成1 mol的氦原子核所放出的能量为

$$\Delta E_{\text{mol}} = N_A \cdot \Delta E = 2.73 \times 10^{12} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (\text{相当于燃烧100吨煤})$$

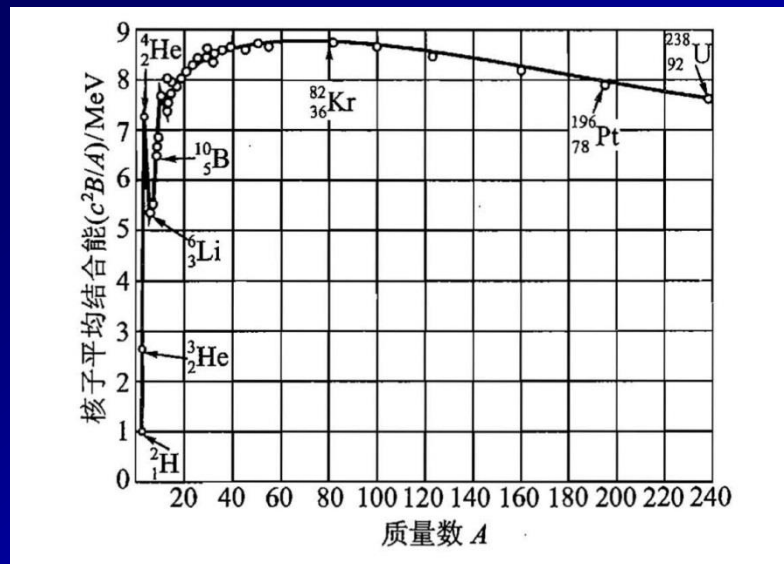
核时所放出的能量叫做原子核的结合能

原子核的结合能与原子核内所包含的总核子数 A 的比值称为平均结合能(或比结合能), 用 $\overline{E}_0$ 表示, 即

$$\overline{E}_0 = \frac{\Delta E}{A} = \frac{\Delta mc^2}{A}$$

不同的原子核平均结合能不相同, 核子的平均结合能大小反映了原子核的稳定程度。

核子的平均结合能越大, 原子核就越稳定。



第2节 原子核的衰变

2.1 原子核的稳定性

- 原子核的稳定性，是指原子核不会自发地改变其质子数、中子数和它的基本性质。
- 按原子核的稳定性可分为**稳定原子核**和**不稳定(或放射性)原子核**两类。

预测核的稳定性的经验规则：

1. 原子核中的质子数 ≥ 84 的原子核是不稳定的。

2. 具有少于84个质子的原子核，质子数和中子数均为偶数时，其核稳定。
3. 质子数或中子数等于2, 8, 20, 28, 50, 82, 126的原子核特别稳定。这些数称为幻数。
4. 中子数和质子数之比 n/p ，在 $Z < 20$ 时 $\frac{n}{p} = 1$ ，原子核稳定。随着原子序数增加， $\frac{n}{p}$ 值增大。 Z 在中等数值时 $\frac{n}{p}$ 约为1.4； Z 在90左右约为1.6，比值越大，稳定性越差。

2.2 天然放射现象

1896年，法国物理学家**贝克勒尔**发现的矿物能够发出看不见的射线。这透黑纸使照相底片感光，物质发射为**放射性**。具有发射性的元素称为元素这种自发的放出射线的现象叫**象**。

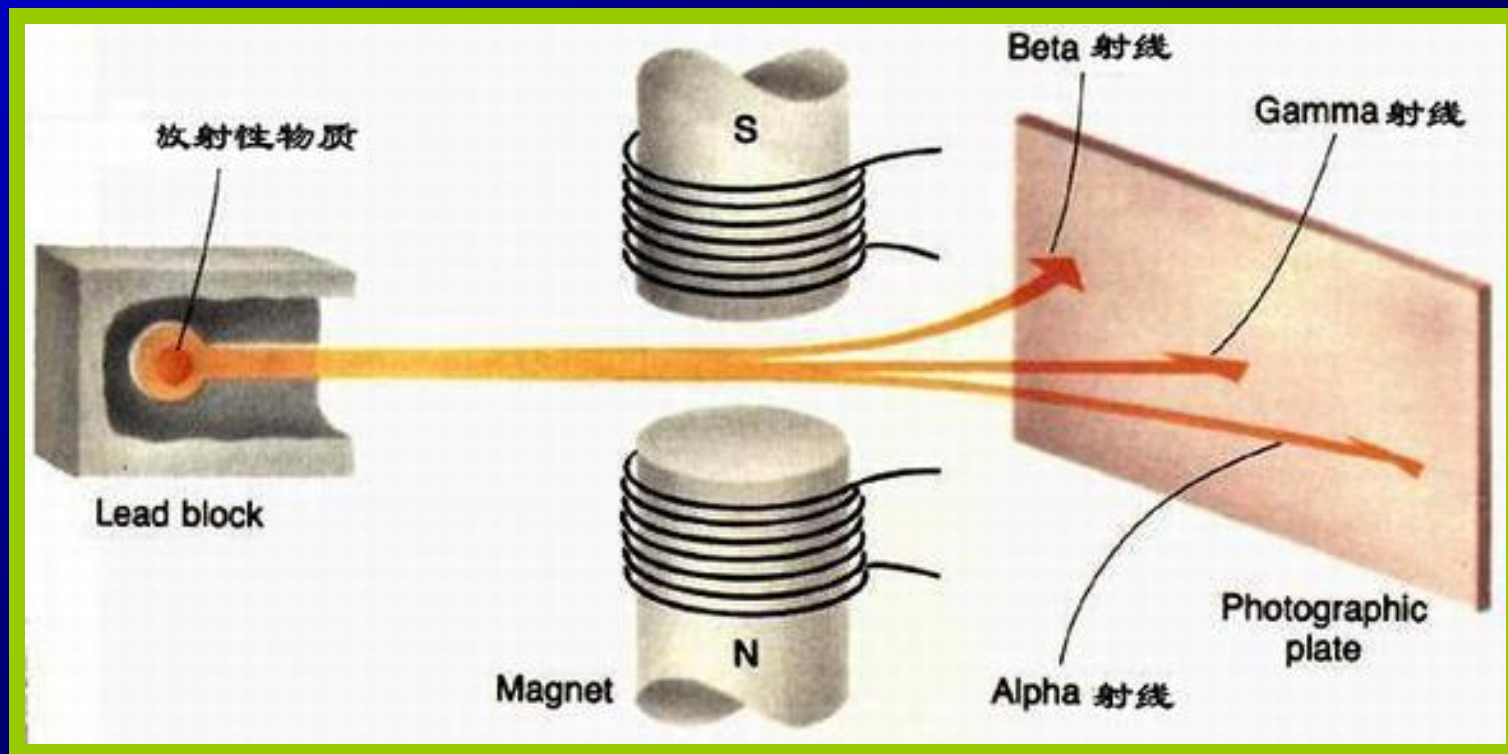


放大了1000倍的铀矿石

不稳定的原子核都会自发地转变成另一种核而同时放出射线，这种变化叫**放射性衰变**。

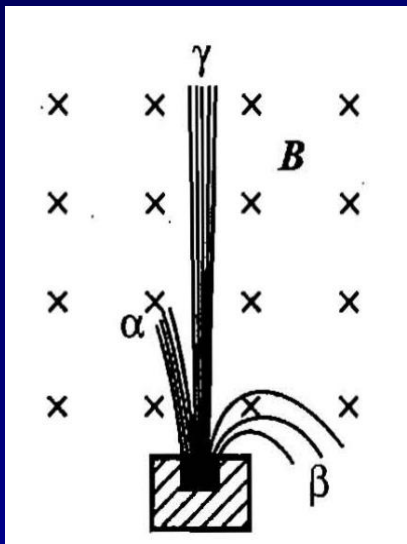
放射性不是少数几种元素才有的，研究发现，原子序数**大于82**的所有元素，都能自发的放出射线，原子序数**小于83**的元素，有的也具有放射性。

放射性物质发出的射线有三种：



实验发现原子核在衰变过程中放出的射线有三种： α 射线、 β 射线和 γ 射线。

	成分	速度	贯穿能力	电离能力
α 射线	氦原子核	1/10光速	弱	很容易
β 射线	高速 电子流	接近光速	较强	较弱
γ 射线	高能量 电磁波	光速	很强	更小



2.3 放射性衰变定律

设有某种放射性同位素样品，单独存在时，某时刻 t 样品中有 N 个核。在 $t \sim t+dt$ 时间内有 dN 个核发生衰变， dN 应与 dt 成正比，与 t 时刻的核数 N 成正比，则

$$-dN = \lambda N dt$$

或
$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

式中 λ 是表征衰变快慢的比例常数，叫做衰变常数。负号表示原子核数在减少。设 $t=0$ 时 $N=N_0$ ，

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\lambda = \frac{-dN / dt}{N}$$

表明衰变常数 λ 的物理意义是：在 t 时刻，每单位时间衰变的原子核数与该时刻原子核总数的比；也可以说 λ 是表征单位时间原子核衰变的概率。 λ 越大，衰变越快。

半衰期的定义是：原子核衰变到 $N=0.5N_0$ 所需的时间。

$$\frac{1}{2} N_0 = N_0 e^{-\lambda T_{\frac{1}{2}}}$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

放射性活度(也称放射性强度)是指一个放射源, 在单位时间内发生的核衰变次数 $\frac{dN}{dt}$, 用**A**表示

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

当**t=0**时, $N=N_0$, $A_0=\lambda N_0$; 则

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \quad \text{贝克勒尔(Bq)}$$

1960年诺贝尔化学奖, 威拉德·利比 (Willard Frank Libby, 美国), 发展了使用碳14同位素进行年代测定的方法。

例1. $^{226}_{88}\text{Ra}$ 的半衰期为**1600 a**，**10 g**纯 $^{226}_{88}\text{Ra}$ 的活度为多少？这一样品经过**400 a**和**6000 a**时的活度分别是多少？

解：

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} = \frac{0.693}{\tau} = \frac{0.693}{1600 \times 365 \times 24 \times 3600} = 1.37 \times 10^{-11} \text{ s}^{-1}$$

$$N_0 = \frac{10 \times 6.02 \times 10^{23}}{226} = 2.66 \times 10^{22} \quad A_0 = \lambda N_0 = 3.65 \times 10^{11} \text{ Bq}$$

$$A_{400} = 3.65 \times 10^{11} \times 2^{-400/1600} = 3.07 \times 10^{11} \text{ (Bq)}$$

$$A_{6000} = 3.65 \times 10^{11} \times 2^{-6000/1600} = 2.71 \times 10^{10} \text{ (Bq)}$$

例：设有一台 ^{60}Co γ -刀初装时钴源的活度为604Ci，使用5年后，钴源活度还剩多少 Bq？已知 ^{60}Co 的半衰期为5.27a。

解： $A_0 = 604\text{Ci} = 2.24 \times 10^{13} \text{ Bq}$

$$1 \text{ Ci} = 3.70 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

$$= A_0 2^{-t/\tau}$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{\tau}$$

$$= 2.24 \times 10^{13} \times 2^{-5/5.27}$$

$$= 1.16 \times 10^{13} \text{ (Bq)}$$

第3节 核反应与核能的利用

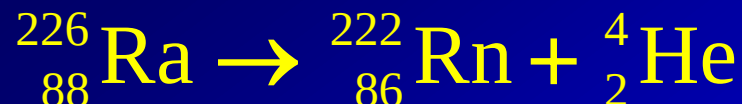
3.1 核反应

1、 α 粒子衰变

是不稳定核自发地放出**氦核**的过程。

α 射线是 **α** 粒子流，是带正电的氦核。

一般的过程可以表示为：



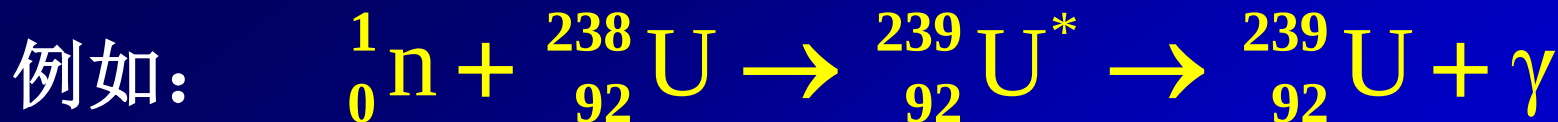
2. β 衰变

β 射线是高速运动的电子流，分 β^+ 和 β^- 两种



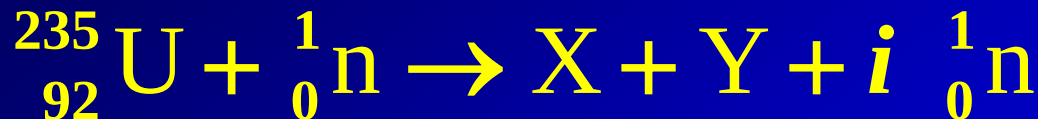
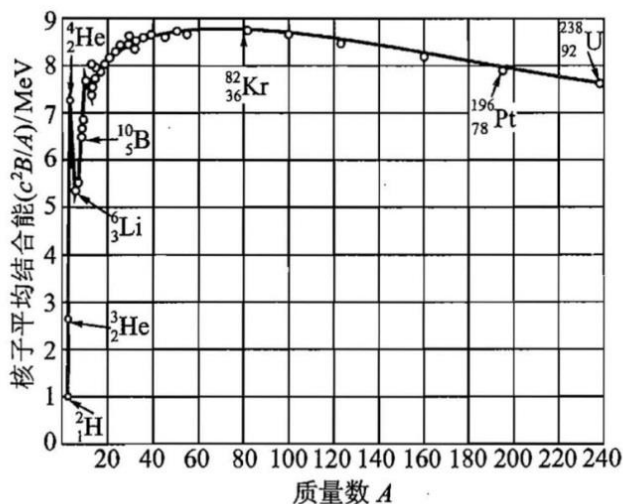
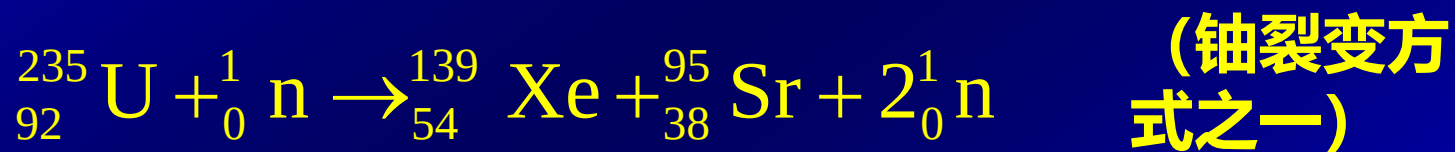
3、 γ 衰变

一般情况下，原子核发生、衰变时，原子核往往处于激发态。处于激发态的原子核向低激发态或基态跃迁过程中，会放出光子，这样的过程称为衰变。



3.2 重核的裂变

原子核裂变最早是1938年由哈恩 (O.Hahn)和斯特拉斯曼(F.Strassmann)发现的。1932年查德威克发现中子后，人们用中子照射原子核产生了一些新的放射性元素。

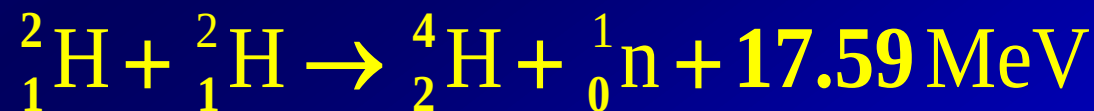
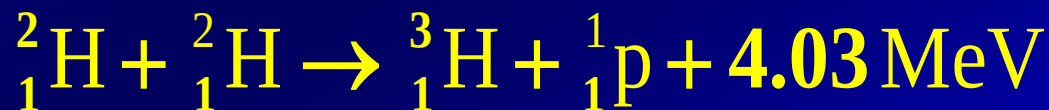
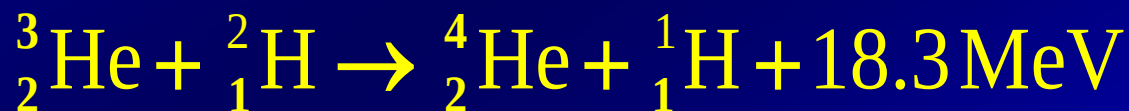


其中X、Y是可能的核裂变碎片对
 i 是裂变过程中可能放出的中子数目

3.3 轻核的聚变

由于轻核的比结合能很小，因此当轻核通过核反应结合成质量较大的原子核时也能释放出巨大的能量。这种核反应称为**轻核聚变**。

典型的核聚变反应过程有：



3.4 原子核能的利用

1、核反应堆

利用中子诱发重核裂变从而释放原子核能

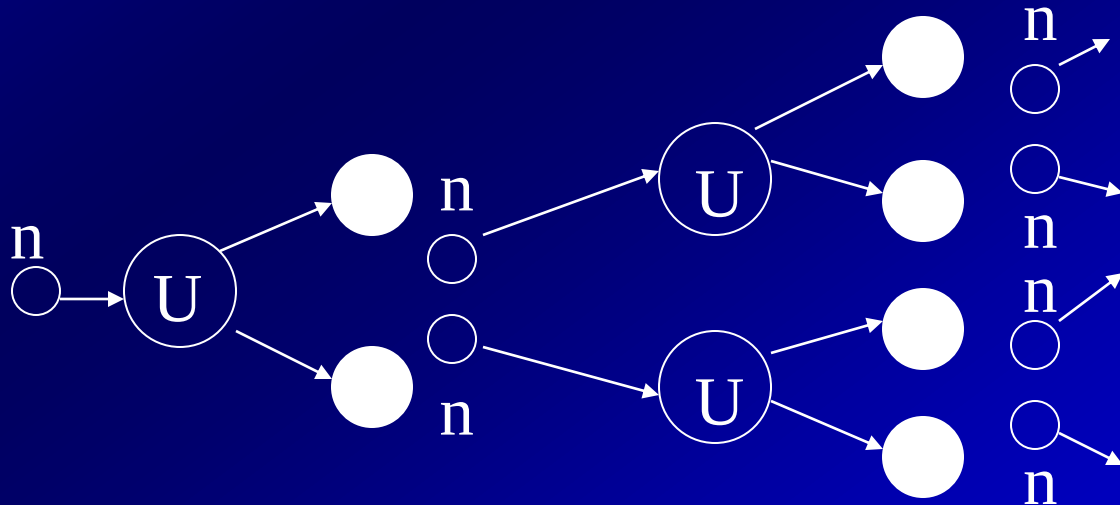


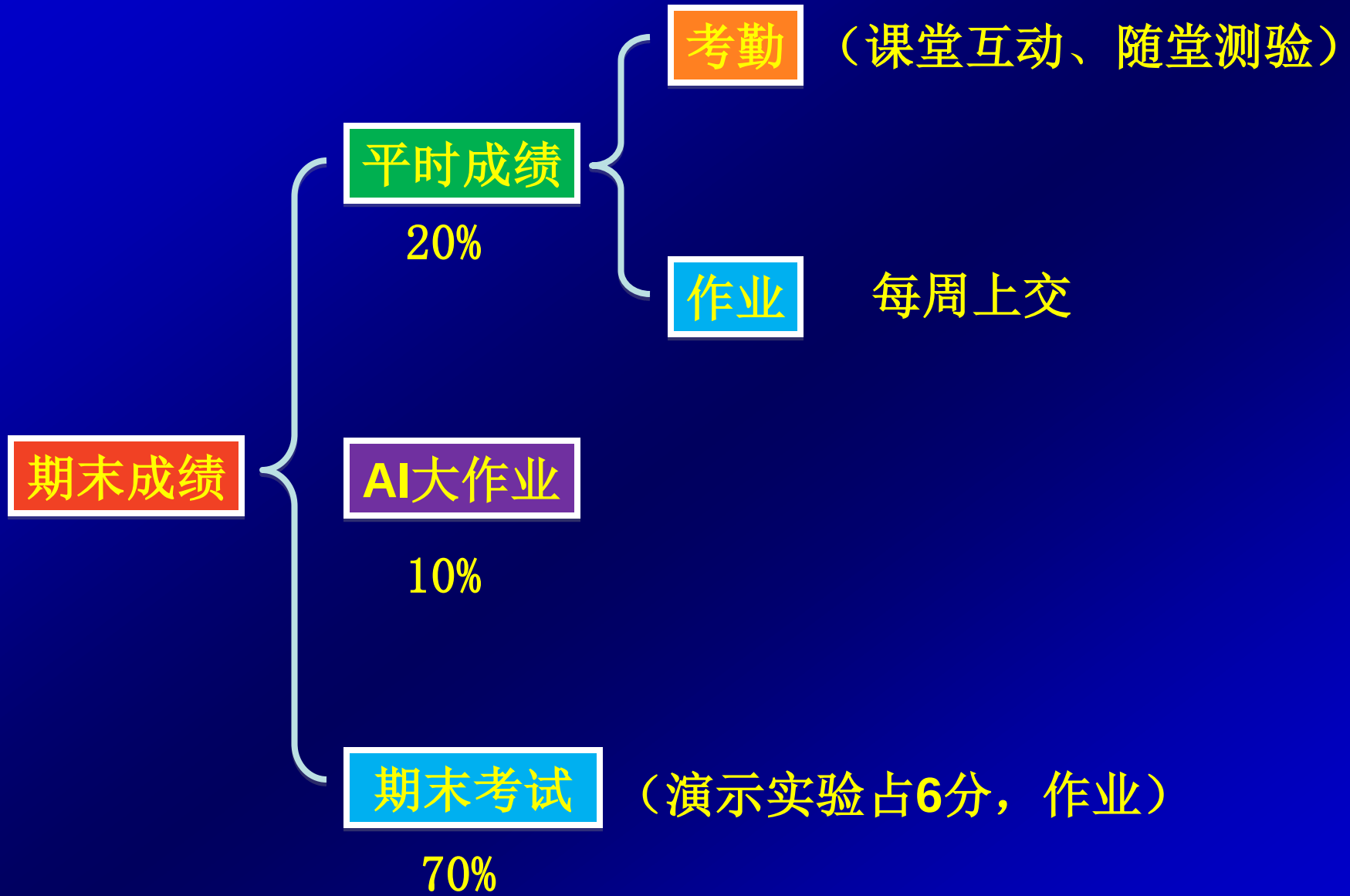
$$\Delta m = (235.0439 + 1.00867)\text{u}$$

$$- (136.9061 + 96.9212 + 1.00867 \times 2)\text{u} = 0.2080\text{u}$$

$$\Delta E = 0.2080 \times 931.5\text{MeV} = 193.75\text{MeV}$$

链式反应







一年后

健康生活，快乐学习
祝大家取得理想成绩！